
TD3 Algèbre linéaire

Isomorphismes, décompositions, projecteurs et symétries

Exercice 1 — Isomorphismes, endomorphismes et automorphismes

Pour chacune des matrices suivantes, on considère l'application linéaire qu'elle représente dans les bases canoniques. Rappeler que si une matrice possède m lignes et n colonnes, elle représente une application linéaire de $\mathbb{R}^n$ vers $\mathbb{R}^m$.

Pour chaque application, préciser son espace de départ, son espace d'arrivée, puis dire s'il s'agit d'un endomorphisme, d'un isomorphisme ou d'un automorphisme. Les réponses doivent être justifiées.

- L'application f_1 a pour matrice

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

- L'application f_2 a pour matrice

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

- L'application f_3 a pour matrice

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- L'application f_4 a pour matrice

$$A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- L'application f_5 a pour matrice

$$A_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2 — Décomposition par sous-espaces propres

On considère l'application linéaire

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

définie par

$$f(x, y, z) = (x - y - z, -x + y - z, -x - y + z).$$

On note Id l'identité de $\mathbb{R}^3$.

1. Déterminer

$$\text{Ker}(f + \text{Id}) \quad \text{et} \quad \text{Ker}(f - 2\text{Id}).$$

2. Montrer que

$$\mathbb{R}^3 = \text{Ker}(f + \text{Id}) \oplus \text{Ker}(f - 2\text{Id}).$$

On raisonnera par analyse-synthèse.

3. Déterminer une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de f est

$$D = \text{diag}(-1, 2, 2).$$

4. Déterminer la matrice de passage P associée à cette base.

5. Vérifier que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_c}(f) = PDP^{-1}.$$

Exercice 3 — Décomposition symétrique et antisymétrique

On considère

$$E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R}),$$

l'espace vectoriel des matrices carrées réelles de taille 2. On rappelle que les sous-espaces des matrices symétriques et antisymétriques sont respectivement

$$\mathcal{S}_2(\mathbb{R}) = \left\{ M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid M^\top = M \right\}$$

et

$$\mathcal{A}_2(\mathbb{R}) = \left\{ M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid M^\top = -M \right\}.$$

1. Montrer que

$$E = \mathcal{S}_2(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{A}_2(\mathbb{R}).$$

Autrement dit, montrer que toute matrice $M \in E$ s'écrit de manière unique sous la forme

$$M = S + A,$$

avec

$$S \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R}), \quad A \in \mathcal{A}_2(\mathbb{R}).$$

2. Vérifier la formule de Grassmann.
3. Déterminer explicitement S et A en fonction de M .
4. Interpréter cette décomposition en une phrase.

Exercice 4 — Projecteurs

On considère l'application $p : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par

$$p(x, y, z) = (x + z, y + z, 0).$$

1. Montrer que p est linéaire.
2. Calculer $p \circ p$.
3. En déduire que p est un projecteur.
4. Déterminer $\text{Ker}(p)$ et $\text{Im}(p)$.
5. Montrer que $\mathbb{R}^3 = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p)$.
6. Soit $u = (1, 2, 3)$. Calculer $p(u)$.
7. Calculer la norme euclidienne de u , puis celle de $p(u)$. Comparer $\|p(u)\|$ et $\|u\|$.

Exercice 5 — Symétrie vectorielle

On considère l'application $s : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par

$$s(x, y, z) = (x + z, y + z, -z).$$

1. Montrer que s est linéaire.
2. Calculer $s \circ s$. On dit que s est une **involution** si $s^2 = \text{Id}$.
3. Déterminer $\text{Ker}(s - \text{Id})$ et $\text{Ker}(s + \text{Id})$.
4. Montrer que $\mathbb{R}^3 = \text{Ker}(s - \text{Id}) \oplus \text{Ker}(s + \text{Id})$.
5. Interpréter géométriquement s comme une symétrie vectorielle : préciser son sous-espace fixé et sa direction de symétrie.
6. Déterminer une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de s est

$$D = \text{diag}(1, 1, -1).$$

7. Déterminer la matrice de passage P associée à cette base.
8. Vérifier que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}_c}(s) = PDP^{-1}.$$